www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

வேதியியல்

நேரம் : 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள் : 70

15 x 1 = 15

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. உலோகவியலில், தாதுக்களை அடர்பிக்க பயன்படுத்தப்படும் முறைகளுள் ஒன்று
அ) வேதிக்கழுவுதல் ஆ) வறுத்தல் இ) நுரை மிதப்பு முறை ஈ) (அ) மற்றும் (இ)

2. சிலிக்கேட்டுகளின் அடிப்படை வடிவமைப்பு அலகு
அ) $(SiO_3)^{2-}$ ஆ) $(SiO_4)^{2-}$ இ) $(SiO)^{-}$ ஈ) $(SiO_4)^{4-}$

3. PCl_3 ன் நீராற்பகுப்பினால் உருவாவது
அ) H_3PO_3 ஆ) PH_3 இ) H_3PO_4 ஈ) $POCl_3$

4. Mn^{3+} அயனியின் காந்த திருப்புத்திறன் மதிப்பு _____.
அ) 4.80 BM ஆ) 2.80 BM இ) 8.95 BM ஈ) 3.90 BM

5. உலோக அயனியின் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் பூஜ்ய மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும் அணைவுச் சேர்மம்
அ) $K_4[Fe(CN)_6]$ ஆ) $[Fe(CN)_3(NH_3)_3]$ இ) $[Fe(CO)_5]$ ஈ) (ஆ) மற்றும் (இ) இரண்டும்

6. கூற்று : மோனோ கிளினிக் கந்தகம் என்பது மோனோ கிளினிக் படிக வகைக்கு ஒரு உதாரணம்.
காரணம் : மோனோ கிளினிக் படிக அமைப்பிற்கு $a \neq b \neq c$ மேலும் $\alpha = \gamma = 90°, \beta \neq 90°$
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

7. ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு $5.8 \times 10^{-2}\ s^{-1}$. அவ்வினையின் வினைவகை
அ) முதல் வகை ஆ) பூஜ்ய வகை இ) இரண்டாம் வகை ஈ) மூன்றாம் வகை

8. ஒரு நீரிய கரைசலின் pH மதிப்பு பூஜ்ஜியம் எனில் அந்த கரைசல்
அ) சிறிதளவு அமிலத்தன்மை கொண்டது ஆ) அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டது
இ) நடுநிலைத் தன்மை கொண்டது ஈ) காரத் தன்மை கொண்டது

9. மொத்தமாக 9650 கூலூம்கள் மின்னூட்டத்தை பெற்றுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை
அ) 6.22×10^{23} ஆ) 6.022×10^{24} இ) 6.022×10^{22} ஈ) 6.022×10^{-34}

10. மூடுபனி என்பது எவ்வகை கூழ்மம்?
அ) வாயுவில் திண்மம் ஆ) வாயுவில் வாயு இ) வாயுவில் நீர்மம் ஈ) நீர்மத்தில் வாயு

11. கார்பாலிக் அமிலம் என்பது
அ) பீனால் ஆ) பிக்ரிக் அயிலம் இ) பென்சாயிக அமிலம் ஈ) பினைல் அசிட்டிக் அமிலம்

12. பின்வரும் வினைகளில் எதில் புதிய கார்பன்-கார்பன் பிணைப்பு உருவாகவில்லை?
அ) ஆல்டால் குறுக்கம் ஆ) பிரீடல் கிராஃப்ட் வினை
இ) கோல்ப் வினை ஈ) உல்ஃப் கிஷ்னர் வினை

13. அனிலீன் + பென்சோயில் குளோரைடு $\xrightarrow{NaOH}$ $C_6H_5 - NH - CO\,C_6H_5$ இந்த வினையானது
அ) ஃப்ரீடல் கிராப்ட் வினை ஆ) HVZ வினை
இ) ஸ்காட்டன் பௌமான் வினை ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

14. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று உடலில் தயாரிக்கப்படாதது?
அ) DNA ஆ) நொதிகள் இ) ஹார்மோன்கள் ஈ) வைட்டமின்கள்

15. ஆஸ்பிரின் என்பது _____.
அ) அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம் ஆ) பென்சாயில் சாலிசிலிக் அமிலம்
இ) குளோரோ பென்சாயிக் அமிலம் ஈ) ஆந்த்ரனிலிக் அமிலம்

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. சுய ஒடுக்கம் என்றால் என்ன?

17. கார்பனை உதாரணமாகக் கொண்டு P தொகுதி தனிமங்களில் காணப்படும் புறவேற்றுமை வடிவங்களை விளக்குக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

18. இடைச் செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?
19. டேனியல் மின்கலத்தின் கல வினையை எழுதுக.
20. பிரௌனியன் இயக்கம் என்றால் என்ன?
21. இணை மாற்றியம் (மெட்டா மெர்சம்) என்றால் என்ன?
22. ஹார்மோன்கள் மற்றும் வைட்டமின்களுக்கிடையே உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளைத் தருக.
23. டெரிலீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
24. Ag_2CrO_4 சேர்மத்திற்கு கரைதிறன் பெருக்கம் மற்றும் மோலார் கரைதிறன் ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பை நிறுவுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. போரேட் உறுப்பை எவ்வாறு கண்டறிவாய்?
26. கந்தக அமிலத்தின் பயன்களைத் தருக.
27. படிகப்புல நிலைப்படுத்தல் ஆற்றல் (CFSE) என்றால் என்ன?
28. Fcc அலகு கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.
29. ஒரு வினையின் வினை வகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் ஆகியனவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?
30. வினைவேகமாற்ற நச்சுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.
31. ரீமர்-டீமன் வினையை எழுதுக.
32. உணவு பதனப் பொருட்கள் என்பவை யாவை?
33. பின்வரும் வினைவரிசையில் A, B மற்றும் C ஆகிய சேர்மங்களைக் கண்டறிக.

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Fe/HCl} A \xrightarrow[273\ K]{NaNO_2/HCl} B \xrightarrow[283\ K]{H_2O} C$$

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. அ) புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி. *(அல்லது)*
ஆ) i) பின்வரும் சேர்மங்களில் காணப்படும் இனக்கலப்பாதலைக் கண்டறிக.
(1) BrF_5 (2) BrF_3 (2)
ii) பின்வரும் வினைகளை பூர்த்தி செய்க :
(1) $XeOF_4 + SiO_2 \longrightarrow$ (2)
(2) $Xe + F_2 \xrightarrow[400^\circ C]{Ni\ /\ 200\ atm}$ (1)

35. அ) லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக. *(அல்லது)*
ஆ) $[Pt(NO_2)(H_2O)(NH_3)_2]Br$ என்ற அணைவில் பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிக.
1) மைய உலோக அணு / அயனி 2) ஈனிகள் மற்றும் அவற்றின் வகைகள்
3) அணைவு உட்பொருள் 4) மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்
5) அணைவு எண்

36. அ) ஷாட்கி மற்றும் பிரான்கல் குறைபாட்டினை விளக்குக. *(அல்லது)*
ஆ) A ⟶ வினைபொருள் என்ற முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேகவிதியினை வருவிக்க.

37. அ) i) அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் பற்றிய லெளரி-ப்ரான்ஸ்டட் கொள்கையை விளக்குக. (2)
ii) பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக (3) *(அல்லது)*
ஆ) கீழ்கண்ட மாற்றங்களை எவ்வாறு நிகழ்த்துவாய்?
i) எத்தில் ஆல்கஹால் → ஈத்தீன் ii) எத்தியின் கிளைக்கால் → எத்தனல்
iii) கிளிசரால் → அக்ரோலின்

38. அ) ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. *(அல்லது)*
ஆ) ஓரிணைய, ஈரிணைய, மூவிணைய அமின்களை எவ்வாறு வேறுபடுத்தி அறிவாய்?

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner